Conseils de Travail / Février.

Question 1

Montrer que $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$ avec une méthode dénombrement et en développant $(1+x)^{2n} = (1+x)^n(1+x)^n$.

Réponse :

Soit E un ensemble à $2n$ éléments, constitué de n éléments rouges et n éléments noirs.
On note F l'ensemble des parties de E à n éléments, F_k l'ensemble des parties de E avec k éléments rouges, et $n-k$ éléments noirs.

$$F = \bigsqcup_{k=0}^{n} F_k \Longrightarrow |F| = \sum_{k=0}^{n} |F_k| \Longrightarrow \binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.$$

On développe $(1+x)^{2n}$ avec le binôme de Newton :

$$(1+x)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k$$

$$(1+x)^n(1+x)^n = \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k\right)\left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k\right) = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{i}\binom{n}{j} x^{i+j}$$

On isole les termes de degré n :

$$\binom{2n}{n} = \sum_{i+j=n} \binom{n}{i}\binom{n}{j} x^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}\binom{n}{n-i} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}^2$$

Question 2

Connaître la définition d'une tribu et d'une probabilité.

Réponse :

Soit Ω un univers et $\mathscr{A} \in \mathcal{P}(\Omega)$. On dit que $\mathscr{A}$ est une tribu ssi

$$\Omega \in A,\ \forall A \in \mathscr{A},\ \overline{A} \in \mathscr{A},\ \forall (A_n)_n \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}},\ \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}.$$

Une probabilité sur $(\Omega, \mathscr{A})$ est une application $\mathbb{P}$ de $\mathscr{A}$ dans $[0,1]$ telle que

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1,\ \forall A \in \mathscr{A},\ \mathbb{P}(A) \geq 0 \ \text{ et } \ \forall (A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}} \text{ disjoints},\ \mathbb{P}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n).$$

Question 3

Connaître et savoir démontrer l'inégalité de Boole.

Réponse :

Énoncé. Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_n)_n \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ une suite d'évènements.

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n).$$

Preuve. On pose $B_0 = A_0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ B_n = A_n \setminus (A_{n-1} \cup ... \cup A_0) \in \mathscr{A}$.
Alors $B_n \subset A_n$: $\mathbb{P}(B_n) \leq \mathbb{P}(A_n)$ et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$.
Or $\forall n \in \mathbb{N},\ A_n \subset \bigcup_{k=0}^{n} B_n$, donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$ donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$.

$$\mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n).$$

Question 4

Connaître la propriété de continuité monotone et son corollaire.

Réponse :

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ croissante, alors $\mathbb{P}(A_n)$ converge vers $\mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n)$.
2. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ décroissante, alors $\mathbb{P}(A_n)$ converge vers $\mathbb{P}(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n)$.

Pour $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ une suite quelconque de $\mathscr{A}^{\mathbb{N}}$:

1. $\mathbb{P}(\bigcup_{k=0}^{n} A_k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n)$.
2. $\mathbb{P}(\bigcap_{k=0}^{n} A_k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \mathbb{P}(\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n)$.

Question 5

Montrer que le produit de deux matrices stochastiques positives est stochastique positive, et que les valeurs propres d'une matrice stochastique sont dans la boule unité.

Réponse :

Soient A, B deux matrices stochastiques positives. On note U la matrice colonne dont tous les coefficients sont 1. Une matrice A est stochastique positive si et seulement si $AU = U$, et $ABU = A(BU) = AU = U$, donc AB est stochastique positive.
Soit X un vecteur propre de A, et λ la valeur propre associée.

$$AX = \lambda X \iff \begin{cases} a_{1,1}x_1 + ... + a_{1,n}x_n = \lambda x_1 \\ \dots \\ a_{n,1}x_1 + ... + a_{n,n}x_n = \lambda x_n \end{cases}$$

On note $i_0 \in [\![1, n]\!]$ tel que $|x_{i_0}| = \max\{|x_i|,\ i \in [\![1, n]\!]\}$ et $|x_{i_0}| > 0$ car $X \neq 0$.
Alors $a_{i_0,1}x_1 + ... + a_{i_0,n}x_n = \lambda x_{i_0}$.

$$|\lambda||x_{i_0}| = \left|\sum_{i=1}^{n} a_{i_0,i}x_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |a_{i_0,i}||x_i| \leq |x_{i_0}| \sum_{i=1}^{n} |a_{i_0,i}| = |x_{i_0}|$$

En divisant par $|x_{i_0}| > 0$, on obtient $|\lambda| \leq 1$.

Question 6

Connaître la définition d'un ensemble dénombrable et d'un ensemble au plus dénombrable.

Réponse :

Un ensemble est dit dénombrable s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$.
Un ensemble est dit au plus dénombrable s'il est fini ou dénombrable.

Question 7

Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$, où

$$\forall P, Q \in \mathbb{R}[X],\ \langle P, Q \rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}} \mathrm{d}t.$$

Savoir poser $t = \cos u$ dans l'intégrale.

Réponse :

Convergence. Pour $t \in]-1, 1[$, on pose $f(t) = \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}$, cpm.
$\hookrightarrow$ En -1 : $f(t) = \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t}} \frac{1}{\sqrt{1+t}} =_{-1} O\left(\frac{1}{\sqrt{1+t}}\right)$ intégrable par comparaison.
$\hookrightarrow$ En 1 : $f(t) = \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1+t}} \frac{1}{\sqrt{1-t}} =_{1} O\left(\frac{1}{\sqrt{1-t}}\right)$ intégrable par comparaison.
Donc l'intégrale converge.
Symétrique, bilinéaire. Immédiat.
Positive. $\langle P, P \rangle$ est l'intégrale d'une fonction postive sur $]-1, 1[$ donc $\langle P, P \rangle \geq 0$.
Définie. Si $\langle P, P \rangle = 0$, alors $\forall t \in]-1, 1[$, $\frac{P^2(t)}{\sqrt{1-t}} = 0$ car c'est une fonction positive, continue d'intégrale nulle.
Puis $P^2(t) = 0$ puis $P(t) = 0$, alors P est un polynôme admettant une infinité de racines, c'est le polynôme nul.
Changement de variable. Posons $t = \cos u$, $\mathscr{C}^1$ strictement croissant, bijection de $[0, \pi]$ dans $[-1, 1]$.

$$\int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}} \mathrm{d}t = -\int_{0}^{\pi} \frac{P(\cos u)Q(\cos u)}{\sqrt{1-\cos^2(u)}} (-\sin u) \mathrm{d}u = \int_{0}^{\pi} P(\cos u)Q(\cos u) \mathrm{d}u$$

Question 8

Montrer qu'une famille finie de vecteurs non nuls, deux-à-deux orthogonaux d'un espace E préhilbertien est libre.

Réponse :

Soient $(x_1, ..., x_n)$ des vecteurs non-nuls et deux-à-deux orthogonaux et $(\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i = 0$.
Soit $k \in [\![1, n]\!]$. On a :

$$0 = \langle 0, x_k \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i, x_k \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \langle x_i, x_k \rangle = \lambda_k$$

Donc $\forall k \in [\![1, n]\!],\ \lambda_k = 0$, donc la famille $(x_1, ..., x_n)$ est bien libre.

Question 9

Connaître la définition de l'adjoint de $u \in \mathscr{L}(E)$ et sa matrice dans une b.o.n. de E euclidien.

Réponse :

L'adjoint de u est l'unique endomorphisme u^* de E tel que $\forall (x, y) \in E^2,\ \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$.
Dans une b.o.n. $\mathscr{B}$ de E, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u^*) = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top$.

Question 10

Connaître l'expression du projeté orthogonal sur une droite et sur un hyperplan.

Réponse :

Soit $x \in E$.
Droite. Notons $\mathscr{D} = \mathrm{Vect}(u)$ une droite. Alors $\left(\frac{u}{\|u\|}\right)$ est une b.o.n. de $\mathscr{D}$ puis :

$$p_{\mathscr{D}}(x) = \left\langle x, \frac{u}{\|u\|} \right\rangle \frac{u}{\|u\|} = \frac{\langle x, u\rangle}{\|u\|^2} u$$

Hyperplan. Soit H un hyperplan et $\mathscr{D} = \mathrm{Vect}(u)$ une droite orthogonale à l'hyperplan. Alors :

$$p_H(x) = x - p_{\mathscr{D}}(x) = x - \frac{\langle x, u\rangle}{\|u\|^2} u.$$

Question 11

Connaître l'expression du théorème spectral pour les matrices et les endomorphismes.

Réponse :

Pour E euclidien (donc réel):
1. Soit M une matrice symétrique réelle. Elle est orthodiagonalisable.
2. Soit $u \in \mathscr{S}(E)$. Alors $\mathrm{Sp}(u) \subset \mathbb{R}$, et u est diagonalisable dans une b.o.n. de ses vecteurs propres.

Question 12

Savoir orthodiagonaliser $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Réponse :

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. En développant selon la première colonne :

$$\det(\lambda I_n - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)((\lambda - 2)^2 - 2)$$

Alors $\chi_A = (X - 2)(X - 2 - \sqrt{2})(X - 2 + \sqrt{2})$.
$\hookrightarrow E_2 = \mathrm{Vect}(1, 0, 1)$; $E_{2+\sqrt{2}} = \mathrm{Vect}(1, \sqrt{2}, 1)$ et $E_{2-\sqrt{2}} = \mathrm{Vect}(1, -\sqrt{2}, 1)$.

$$A = PDP^\top \quad \text{avec} \quad P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in O_3(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 + \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Ne pas oublier d'orthonormaliser les colonnes de P.

Question 13

Savoir montrer que $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathscr{A}_n(\mathbb{R})$ sont orthogonaux pour le produit scalaire usuel sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Réponse :

On utilise $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$ et $\mathrm{Tr}((AB)^\top) = \mathrm{Tr}(AB)$.
Pour $S \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$: $\mathrm{Tr}(S^\top A) = \mathrm{Tr}(SA)$; mais aussi $\mathrm{Tr}(S^\top A) = \mathrm{Tr}(A^\top S) = -\mathrm{Tr}(AS) = -\mathrm{Tr}(SA)$.
Donc $\mathrm{Tr}(SA) = -\mathrm{Tr}(SA) = 0$, donc $\mathscr{S}_n(\mathbb{R}) \perp \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$ pour le produit scalaire usuel.

Question 14

Savoir montrer que $O_n(\mathbb{R})$ est un groupe multiplicatif, et que si $A \in O_n(\mathbb{R})$, alors $\det(A)^2 = 1$.

Réponse :

Déterminant. Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$, alors $AA^\top = I_n$ puis $\det(A)\det(A^\top) = \det(A)^2 = 1$.
Groupe. Montrons que c'est un sous-groupe de $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Soient $A, B \in O_n(\mathbb{R})$.
$\hookrightarrow$ $O_n(\mathbb{R}) \subset \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ par l'encadré précédent.
$\hookrightarrow$ $I_n \in O_n(\mathbb{R})$ car $I_n I_n^\top = I_n$.
$\hookrightarrow$ $AB \in O_n(\mathbb{R})$ car $AB(AB)^\top = A(BB^\top)A^\top = AA^\top = I_n$.
$\hookrightarrow$ $A^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$ car $A^{-1}(A^{-1})^\top = A^{-1}(A^\top)^{-1} = (A^\top A)^{-1} = I_n$.
C'est un sous-groupe de $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ par caractérisation.

Question 15

Connaître le théorème de représentation de Riesz.

Réponse :

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien et $\varphi \in \mathscr{L}(E, \mathbb{R})$, alors $\exists! a \in E,\ \forall x \in E,\ \varphi(x) = \langle a, x \rangle$.

Question 16

Connaître la définition d'une isométrie et savoir montrer les équivalences :
$\hookrightarrow$ Conservation de la norme, conservation du produit scalaire, $u^* \circ u = \mathrm{Id}$.

Réponse :

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. On dit que u est une isométrie ssi $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = x$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons que $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\|$.
Soient $x, y \in E$. $\|x+y\|^2 = \|u(x)+u(y)\|^2$ donc $\|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 = \|u(x)\|^2 + 2\langle u(x), u(y)\rangle + \|u(y)\|^2$.
Donc $\langle x, y\rangle = \langle u(x), u(y)\rangle$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Si $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$, alors pour $x = y$, $\|u(x)\|^2 = \|x\|^2$ puis $\|u(x)\| = \|x\|$.
$\boxed{\Longleftrightarrow}$ $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle \iff \langle u^*u(x), y\rangle = \langle x, y\rangle \iff u^*u(x) = x \iff u^*u = \mathrm{Id}$.

Question 17

Connaître la forme des matrices de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ et savoir montrer que $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est un groupe commutatif.

Réponse :

On a :

$$\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},\ \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

Montrons que $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $O_2(\mathbb{R})$. Soient $A, B \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.
$\hookrightarrow$ $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices de $O_2(\mathbb{R})$ de déterminant 1, donc $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) \subset O_2(\mathbb{R})$.
$\hookrightarrow$ $AB \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ car $AB \in O_2(\mathbb{R})$ et $\det(AB) = \det(A)\det(B) = 1 \cdot 1 = 1$.
$\hookrightarrow$ $A^{-1} \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ car $A^{-1} \in O_2(\mathbb{R})$ et $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1} = 1$.
Donc $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $\Omega_2(\mathbb{R})$ par caractérisation.

Question 18

Connaître le théorème de réduction des isométries.

Réponse :

Soit E un espace euclidien de dimension n et $u \in O(E)$, alors il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \begin{pmatrix} R(\theta_1) & & & & & (0) \\ & \ddots & & & & \\ & & R(\theta_r) & & & \\ & & & I_p & & \\ (0) & & & & & -I_q \end{pmatrix} \text{ où } \forall \theta \in \mathbb{R},\ R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

et $(r, p, q) \in \mathbb{N}^3$, $(\theta_1, ..., \theta_r) \in \mathbb{R}^r$.

Question 19

Connaître un exemple de matrice symétrique complexe non diagonalisable.

Réponse :

On veut une matrice dont le polynôme caractéristique a un discriminant nul. Dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$: $A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$.

On a $\chi_A = X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$ et $E_1 = \mathrm{Vect}(1, i)$, donc A n'est pas diagonalisable, mais est symétrique complexe.

Question 20

Soit $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Savoir montrer l'équivalence : valeurs propres positives ssi $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top AX \geq 0$.

Réponse :

Par théorème spectral, A est diagonalisable dans une base de ses vecteurs propres : $A = PDP^\top$ avec $P \in O_n(\mathbb{R})$.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons $\mathrm{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+$. Soit $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on posera $Y = P^\top X$.

$$X^\top AX = X^\top PDP^\top X = (P^\top X)^\top D(P^\top X) = Y^\top DY = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2 \geq 0.$$

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top AX \geq 0$, alors pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et X un $\overrightarrow{vp}$ associé :

$$X^\top AX = \lambda X^\top X = \lambda \geq 0.$$

Question 21

Savoir énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
Savoir l'écrire pour les produits scalaires usuels de $\mathbb{R}^n$, $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et $\mathscr{C}^0([a,b])$.

Réponse :

Énoncé. Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien réel, et $u, v \in E$, alors $|\langle u, v\rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$.
Cas usuels. Dans l'ordre, $\mathbb{R}^n$, $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ puis $\mathscr{C}^0([a,b])$:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right); \quad \left(\sum_{1\leq i,j\leq n} [A]_{j,i}[B]_{j,i}\right)^2 \leq \left(\sum_{1\leq i,j\leq n} [A]_{j,i}^2\right)\left(\sum_{1\leq i,j\leq n} [B]_{j,i}^2\right)$$

$$\left(\int_a^b f(t)g(t)\mathrm{d}t\right)^2 \leq \left(\int_a^b f(t)^2\mathrm{d}t\right)\left(\int_a^b g(t)^2\mathrm{d}t\right)$$

Preuve. On pose le polynôme $P(\lambda) = \langle x+\lambda y, x+\lambda y\rangle = \|x\|^2 + 2\lambda\langle x,y\rangle + \lambda^2\|y\|^2$.
Son discriminant est $4\langle x,y\rangle^2 - 4\|y\|^2\|x\|^2 = 4(\langle x,y\rangle^2 - \|x\|^2\|y\|^2) \leq 0$ car $P(\lambda) \geq 0$.
Alors $\langle x,y\rangle^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2$ puis $|\langle x,y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$.

Question 22

Connaître deux caractérisations des projections orthogonales.

Réponse :

Soit E un espace euclidien et p un projecteur de E. Il est orthogonal ssi l'une des deux propositions est vraie :
$\boxed{1.}$ $\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leq \|x\|$.
$\boxed{2.}$ p est autoadjoint.

Question 23

Savoir reconnaître une matrice de projection et une matrice de projection orthogonale.

Réponse :

Soit $P \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. C'est la matrice d'une projection ssi $P^2 = P$, de surcroît orthogonale ssi $P^\top = P$.

Question 24

Savoir montrer que $\forall x \geq 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ e^x \geq 1 + x + ... + \frac{x^n}{n!}$.
En utilisant un DSE ou une formule de Taylor avec reste intégral.

Réponse :

Soit $n \in \mathbb{N}$.
$\boxed{\text{DSE.}}$ $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^n}{k!} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \geq \sum_{k=0}^{n} \frac{x^n}{k!}$.
$\boxed{\text{Taylor.}}$ Sur $[0,x]$: $e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{e^0}{k!}x^k + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!}e^t\mathrm{d}t \geq \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$ (car $\exp \in \mathscr{C}^{n+1}([0,x],\mathbb{R})$).

Question 25

Soit $f \in \mathscr{C}^2(I)$ convexe. Montrer qu'elle est sur ses tangentes avec une formule de Taylor intégral.

Réponse :

Avec la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 2 sur $I = [a, x]$ avec $a \in \mathbb{R}$.

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \int_a^x (x-t)f''(t)\mathrm{d}t$$

Puisque f est convexe, $f'' \geq 0$ donc $\forall x \in I,\ f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$, sa tangente en a.

Question 26

Savoir justifier l'existence de $\displaystyle\int_0^1 \ln(t)\mathrm{d}t$ et la calculer.

Réponse :

Déjà, ln est cpm sur $]0, 1]$, puis pour $a \in]0, 1]$ par croissances comparées :

$$\int_a^1 \ln(t)\mathrm{d}t = [t\ln(t) - t]_a^1 = a - 1 - a\ln(a) \xrightarrow[a\to 0]{} -1.$$

Question 27

Savoir justifier la convergence de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$.

Réponse :

Soit $f : t \mapsto \frac{\sin t}{t}$, cpm sur $\mathbb{R}_+^*$.
$\hookrightarrow$ En zéro, la fonction est prolongeable par continuité et $f(0) = 1$.
$\hookrightarrow$ On pose $u = -\cos$, $u' = \sin$, $v = \frac{1}{t}$, $v' = -\frac{1}{t^2}$ avec $u, v \in \mathscr{C}^1([\frac{\pi}{2}, +\infty[)$.
On a $[uv]_1^{+\infty} = \cos\frac{\pi}{2} = 0$, puis par IPP :

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t \ \text{ est de même nature que } \ \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2}\mathrm{d}t$$

Et $|g(t)| \leq \frac{1}{t^2}$, donc l'intégrale converge par comparaison à une intégrale de Riemann.

Question 28

Savoir déterminer la nature de $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{\ln t}{t}\mathrm{d}t$, $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2}\mathrm{d}t$, $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{t\ln t}\mathrm{d}t$.

Réponse :

1. Pour $t \geq 2$, $\frac{\ln(t)}{t} \geq \frac{1}{t}$, donc l'intégrale diverge en $+\infty$ par comparaison.
2. Par croissances comparées, $\frac{\ln t}{t^2} = o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$, donc l'intégrale converge par comparaison.
3. On a $\int_2^{+\infty} \frac{1}{t\ln t}\mathrm{d}t = [\ln(\ln t)]_2^{+\infty}$ diverge.

Question 29

Savoir montrer avec une IPP généralisée que $\forall x > 0,\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

Réponse :

On rappelle la définition de Γ (qu'on suppose convergente) :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t$$

On pose $u = t^x$, $u' = xt^{x-1}$, $v = -e^{-t}$ et $v' = e^{-t}$, avec $u, v \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}_+^*)$.
De plus, $[uv]_0^{+\infty} = 0$ par croissances comparées, puis par IPP :

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t}\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} xt^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t = x\Gamma(x)$$

Question 30

Connaître le théorème de convergence dominée.

Réponse :

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions cpm sur I.
Si $f_n \overset{\mathtt{CS}}{\to} f$ cpm sur I et que $\forall n \in \mathbb{N},\ |f_n| \leq \varphi$, avec $\varphi : I \to \mathbb{R}_+$ intégrable sur I, alors :

$$\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$$

Question 31

Soit $F(\lambda) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-\lambda t}\mathrm{d}t$ avec f continue et bornée sur $\mathbb{R}$.

1. Savoir montrer que F est définie puis continue sur $\mathbb{R}_+^*$, puis $\mathscr{C}^1(\mathbb{R}_+^*)$.
2. Savoir montrer que $\lim\limits_{\lambda\to+\infty} F(\lambda) = 0$.

Réponse :

On commence par poser $\forall \lambda \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall t \in \mathbb{R},\ g(\lambda, t) = f(t)e^{-\lambda t}$.
Définie. Puisque f est bornée, il existe $M > 0$ tel que $\forall t \in \mathbb{R},\ |f(t)| \leq M$.
Ainsi, $|g(\lambda, t)| =_{+\infty} O\left(e^{-\lambda t}\right)$, l'intégrale converge par comparaison puisque $\lambda > 0$ et $\mathtt{CA} \Longrightarrow \mathtt{CV}$.
Continuité. Déjà, $\forall \lambda \in \mathbb{R}_+^*,\ t \mapsto g(\lambda, t)$ est cpm sur $\mathbb{R}_+^*$.
Ensuite, $\forall t \in \mathbb{R},\ \lambda \mapsto g(\lambda, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$.
Enfin, $\forall \alpha \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall \lambda > \alpha,\ \forall t \in \mathbb{R},\ |g(\lambda, t)| \leq Me^{-\alpha t}$ intégrable et cpm sur $\mathbb{R}_+^*$.
Par théorème de continuité des intégrales à paramètres, F est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
Classe $\mathscr{C}^1$. Déjà, $\forall \lambda \in \mathbb{R}_+^*,\ t \mapsto g(\lambda, t)$ est cpm sur $\mathbb{R}_+$.
Ensuite, $\forall t \in \mathbb{R},\ \lambda \mapsto g(\lambda, t)$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et $\frac{\partial g}{\partial \lambda} = -tf(t)e^{-\lambda t}$, continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
Enfin, $\forall \alpha \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall \lambda > \alpha,\ \forall t \in \mathbb{R},\ |g(\lambda, t)| \leq tMe^{-\alpha t} = O\left(e^{-\frac{\alpha t}{2}}\right)$, intégrable et cpm sur $\mathbb{R}_+^*$.
Par théorème de dérivation sous le signe intégral, F est $\mathscr{C}^1(\mathbb{R}_+^*)$.
Limite. Soit $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite strictement positive, divergeant vers $+\infty$.
On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$: $g_n(t) = g(\lambda_n, t) \overset{\mathtt{CS}}{\to} \mathbb{0}$, on a $\forall t > 0,\ |g_n(t)| \leq Me^{-t}$, intégrable et cpm sur $\mathbb{R}_+^*$.
Alors par théorème de convergence dominée, $\lim\limits_{\lambda\to+\infty} F(\lambda) = \int_0^{+\infty} \mathbb{0}(t)\mathrm{d}t = 0$.

Question 32

Connaître le théorème d'échange série-intégrale.

Réponse :

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions cpm sur I.
Si $\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n$ CS vers une fonction cpm sur I et que $\sum_{n\in\mathbb{N}} \int_I |f_n|$ converge, alors :

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \int_I f_n = \int_I \sum_{n\in\mathbb{N}} f_n$$

Question 33

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n}$.
Savoir montrer que $(u_n)_n$ décroît vers 0, et étudier les séries $\sum u_n$ et $\sum (-1)^n u_n$.

Réponse :

Décroissance. Déjà, (u_n) est bien définie par comparaison à une intégrale de Riemann.
Ensuite, $u_{n+1} - u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{(1+t^2)^{n+1}} - \frac{1}{(1+t^2)^n} \right) \leq 0$ donc (u_n) décroît.
On pose $f_n(t) = \frac{1}{(1+t^2)^n} \overset{\text{CS}}{\to} 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et $|f_n| \leq \frac{1}{1+t^2}$ intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$, donc par TCD, $\lim u_n = \int_{\mathbb{R}_+^*} 0\mathrm{d}t = 0$.
Séries. La série $\sum (-1)^n u_n$ converge par CSSA.
Puis $u_{n+1} = (1 - \frac{1}{2n}) u_n = \prod_{i=1}^n \left(\frac{2i-1}{2i}\right) \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \frac{\pi}{2} \sim \frac{\sqrt{4\pi n}\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{4^n 2\pi n \left(\frac{n}{e}\right)^{2n}} \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{\pi n}}{\pi n} \frac{\pi}{2} = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
La série diverge donc par comparaison à une série de Riemann.

Question 34

Écrire sous la forme d'une série : $I_p = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1} \mathrm{d}t$ $(p \geq 2)$.

Réponse :

On pose $f_p(t) = \frac{t^p}{e^t - 1}$, cpm sur $\mathbb{R}_+^*$.
$\hookrightarrow$ En 0 : $f_p(t) \sim \frac{t^p}{t} = t^{p-1}$, or $p > 1$, donc c'est un faux problème de convergence.
$\hookrightarrow$ En $+\infty$: $f_p(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ par croissances comparées donc l'intégrale converge.

$$\forall x \in]-1, 1[,\ \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \Longrightarrow \forall t \geq 0,\ \frac{1}{e^t - 1} = e^{-t} \sum_{n=0}^{+\infty} (e^{-t})^n = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-(n+1)t}.$$

Alors avec le changement de variable $u = (n+1)t$, $\mathscr{C}^1$, strictement croissant bijection de $\mathbb{R}_+^*$:

$$I_p = \int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} t^p e^{-(n+1)t} \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} t^p e^{-(n+1)t} \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{p+1}} \int_0^{+\infty} u^p e^{-u} \mathrm{d}u = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

Échange série intégrale, avec $g_n(t) = t^p e^{-(n+1)t}$:
$\hookrightarrow$ $\sum g_n$ CS vers $\frac{t^p}{e^t - 1}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, cpm.
$\hookrightarrow$ $\sum \int |g_n|$ converge vers $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{p!}{(n+1)^{p+1}}$, qui est convergente.

Question 35

Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(xt)}{t^2} e^{-t} \mathrm{d}t$.
Montrer que F est définie sur $\mathbb{R}$, $\mathscr{C}^2$ sur $\mathbb{R}$, calculer $F''(x)$ puis $F(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Réponse :

Montrons que F est continue sur $\mathbb{R}$. On utilise le théorème de continuité des intégrales à paramètres.
On pose $f(x,t) = \frac{1-\cos xt}{t^2} e^{-t}$ pour $x \in \mathbb{R}_+$, $t \in \mathbb{R}_+^*$.
Pour $t > 0$, $x \mapsto f(x,t)$ est continue sur $[0, +\infty]$;
On a $\cos 2x = 1 - 2\sin^2(x)$, donc $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$, puis $|f(x,t)| = \frac{2\sin^2(\frac{x-t}{2})}{t^2} e^{-t} \leq \frac{2|\frac{x-t}{2}|^2}{t^2} e^{-t} = \frac{x^2}{2} e^{-t}$.
La majoration dépend de x, on fait une domination locale :

$$\forall A \geq 0,\ \forall x \in [0, A],\ \forall t > 0,\ |f(x,t)| \leq \frac{A^2}{2} e^{-t} = \varphi(t).$$

φ est cpm et intégrable sur $]0, \infty[$, le théorème s'applique donc F est continue sur $\mathbb{R}_+$ puis sur $\mathbb{R}$ par parité.
f admet des dérivées premières et secondes par rapport à x :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall t > 0,\ \frac{\partial f}{\partial x}(x,t) = \frac{t \sin xt}{t^2} e^{-t} = \frac{\sin xt}{t} e^{-t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t) = \cos(xt) e^{-t}.$$

On a $\forall x \in \mathbb{R},\ t \mapsto f(x,t)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.
On a $\forall x \in \mathbb{R},\ t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$: prolongeable en 0, et $o(\frac{1}{t^2})$ en $+\infty$.
On a $\forall t > 0,\ x \mapsto \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)$ continue sur $\mathbb{R}$ et intégrable.
Par théorème, F est $\mathscr{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et on peut dériver sous le signe intégral :

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R},\ F''(x) &= \int_0^{+\infty} \cos(xt) e^{-t} \mathrm{d}t = \mathrm{Re}\left(\int_0^{+\infty} e^{(ix-1)t} \mathrm{d}t\right) \\ &= \mathrm{Re}\left(\frac{e^{(ix-1)t}}{ix-1}\right)_0^{+\infty} = \mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-ix}\right) = \frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

On primitive : $F'(x) = \arctan x + C$, or F' est impaire car F est paire, donc $F'(0) = 0$ donc $F'(x) = \arctan x$.
Une primitive d'arctan est $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln|1 + x^2| + \alpha$ (par IPP sur $\int \arctan$).
En évaluant en 0, on obtient $\alpha = 0$, donc $\forall x \in \mathbb{R},\ F(x) = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln|1 + x^2|$.

Question 36

Démontrer le théorème de Riesz puis l'existence et l'unicité de l'adjoint d'un endomorphisme de E euclidien.

Réponse :

Preuve. Soit ψ de E dans $\mathscr{L}(E, \mathbb{R})$ telle que $\psi : a \mapsto (x \mapsto \langle a, x \rangle)$.
Soit $(a, b) \in E^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$, et $x \in E$. Alors $\psi(a + \lambda b)(x) = \langle a, x \rangle + \lambda \langle b, x \rangle = \psi(a)(x) + \lambda \psi(b)(x) = (\psi(a) + \lambda \psi(b))(x)$.
Soit $a \in \mathrm{Ker}(\psi)$, alors $\psi(a)(a) = \|a\|^2 = 0$, donc $a = 0$, donc ψ est injective.
Ensuite, $\dim \mathscr{L}(E, \mathbb{R}) = \dim(E) \dim(\mathbb{R}) = \dim(E)$, donc ψ injective ssi ψ surjective ssi ψ bijective.
Donc ψ est bijection de E dans $\mathscr{L}(E, \mathbb{R})$. Soit $\varphi \in \mathscr{L}(E, \mathbb{R})$, $\exists! a,\ \varphi = \psi(a)$ donc $\forall x \in E,\ \varphi(x) = \psi(a)(x) = \langle a, x \rangle$.
Unicité. Soit $x \in E$ fixé, posons $\varphi(y) = \langle x, u(y) \rangle$, c'est une forme linéaire sur E.
D'après le théorème de représentation de Riesz : $\exists! a \in E,\ \forall y \in E,\ \varphi(y) = \langle a, y \rangle$.
Donc a est fonction de x, on notera $a = u^*(x)$, $\forall (x, y) \in E^2,\ \langle x, u(y) \rangle = \langle u^*(x), y \rangle$.

Question 37

Montrer $\mathrm{Ker}(u^* \circ u) = \mathrm{Ker}(u)$ puis $\mathrm{rg}(A^\top A) = \mathrm{rg}(A)$.

Réponse :

$\boxed{\mathrm{Ker} u^* u \supset \mathrm{Ker} u}$ trivial.
$\boxed{\mathrm{Ker} u^* u \subset \mathrm{Ker} u}$ Soit $x \in \mathrm{Ker}(u^* \circ u)$: $u^* \circ u(x) = 0$, donc $\|u(x)\|^2 = \langle x, u^* \circ u(x)\rangle = 0$, donc $u(x) = 0$.
$\boxed{\mathrm{rg}(A^\top A) = \mathrm{rg}(A)}$ Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, vérifions déjà que $\mathrm{Ker}(A^\top A) = \mathrm{Ker}(A)$. Soit u canoniquement associé à A.
Puis $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u^* \circ u) = A^\top A$ donc $\mathrm{Ker}(u^* \circ u) = \mathrm{Ker} u \iff \mathrm{Ker}(A^\top A) = \mathrm{Ker}(A)$.
Par théorème du rang : $n = \mathrm{rg}(A^\top A) + \mathrm{dimKer}(A^\top A) = \mathrm{rg}(A) + \mathrm{dimKer}(A)$, donc $\mathrm{rg}(A^\top A) = \mathrm{rg}(A)$.
Puis avec $A^\top$: $\mathrm{rg}((A^\top)^\top A^\top) = \mathrm{rg}(A^\top) = \mathrm{rg}(A)$ donc $\mathrm{rg}(AA^\top) = \mathrm{rg}(A)$.

Question 38

Montrer que la matrice de passage d'une base de E euclidien à sa b.o.n. de Schmidt est triangulaire supérieur à diagonale strictement positive.

Réponse :

Soit $\mathscr{B} = (a_1, ..., a_n)$ une base de E, et $\mathscr{B}' = (e_1, ..., e_n)$ orthonormalisée de Schmidt.
On note P la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{B}'$, et P^{-1} de $\mathscr{B}'$ à $\mathscr{B}$. On exprime P^{-1}.

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \langle a_1, e_1\rangle & \dots & \langle a_n, e_1\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle a_1, e_n\rangle & \dots & \langle a_n, e_n\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle a_1, e_1\rangle & \dots & \dots & \langle a_n, e_1\rangle \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \langle a_n, e_n\rangle \end{pmatrix}$$

En effet, $\forall i \in [\![1, n]\!],\ a_i \in \mathrm{Vect}(e_1, ..., e_i)$ et $\langle a_i, e_i\rangle > 0$. Donc P^{-1} est triangulaire à diagonale strictement positive, P aussi.

Question 39

Montrer que $O_n(\mathbb{R})$ est compact, $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ dense, $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ connexe par arcs et $\mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ fermé.

Réponse :

$\boxed{O_n(\mathbb{R})}$ Déjà, $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$-evdf donc toutes les normes sont équivalentes, on choisit la norme usuelle.
Borné. $\forall A \in O_n(\mathbb{R}),\ \|A\| = \sqrt{\mathrm{Tr}(A^\top A)} = \mathrm{Tr}(I_n) = \sqrt{n}$.
Fermé Soit $(A_k)_k$ une suite de matrices orthogonales, convergente de limite A.
On a $\forall k \in \mathbb{N},\ A_k A_k^\top = I_n$, or $A \mapsto A^\top$ est continue car linéaire en dimension finie, et $(A, B) \mapsto AB$ aussi car bilinéaire, donc $A_k \to A$ puis $A_k^\top \to A^\top$ puis $A_k A_k^\top \to AA^\top$, puis par unicité de la limite, $AA^\top = I_n$.
$\boxed{\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})}$ Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On pose $\forall p \in \mathbb{N}^*,\ A_p = A - \frac{1}{p} I_n$.
On a $\|A_p - A\| = \frac{1}{p}\|I_n\| \to 0$. On a $\det(A_p) = (-1)^n \det(\frac{1}{p} I_n - A) = (-1)^n \chi_A(\frac{1}{p})$.
Or χ_A a au plus n racines, donc àpdcr, $\det(A_p) \neq 0$ donc A_p est inversible àpdcr.
$\boxed{\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})}$ Soit $A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$. Par théorème de réduction, il existe $P \in O_n(\mathbb{R}),\ \ A = P\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p)P^{-1}$.
On pose $\varphi : t \mapsto P\mathrm{Diag}(R(t\theta_1), ..., R(t\theta_s), I_p)P^{-1} \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, continue sur $[0, 1]$ car tous les coefficients de $\varphi(t)$ sont des combinaisons linéaires de $\cos(t\theta_i)$ et $\sin(t\theta_i)$, et $\varphi(0) = I_n$, $\varphi(1) = A$.
$\boxed{\mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})}$ Soit $(A_k)_k \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ convergente de limite A. Déjà, $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ par la question précédente.
Ensuite, pour $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on a $\forall k \in \mathbb{N},\ X^\top A_k X \geq 0$.
Puis $M \mapsto X^\top M X$ est continue sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ car lin. en dimension finie, donc par passage à la limite, $X^\top A X \geq 0$.
C'est vrai pour tout $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, donc $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Question 40

Démontrer la loi du 0/1 de Borel.

Réponse :

Énoncé. Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_n)_n \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$. On pose $A = \bigcap_{p\in\mathbb{N}} \left(\bigcup_{n\geq p} A_n\right)$.

1. Si $\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(A_n)$ converge, alors $\mathbb{P}(A) = 0$.
2. Si $\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(A_n)$ diverge et $(A_n)_n$ mutuellement indépendante, alors $\mathbb{P}(A) = 1$.

Preuve. Déjà, $A \in \mathscr{A}$ car c'est une intersection dénombrable d'unions dénombrables d'évènements de $\mathscr{A}$.
On a $\omega \in A \iff \forall p \in \mathbb{N},\ \exists n \geq p,\ \omega \in A_n \iff |\{n \in \mathbb{N},\ \omega \in A_n\}| = \infty$.
$\boxed{1.}$ Notons $B_p = \bigcup_{n\geq p} A_n$ pour $p \in \mathbb{N}$, alors $A = \bigcap_{p\in\mathbb{N}} B_p$.
On a $B_p = B_{p+1} \cup A_p$ donc $(B_p)_p$ est décroissante, puis par continuité monotone : $\mathbb{P}(A) = \lim \mathbb{P}(B_p)$.
Puis avec Boole : $\forall p \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(B_p) = \mathbb{P}(\bigcup_{n\geq p} A_n) \leq \sum_{n=p}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) \xrightarrow[p\to+\infty]{} 0$ comme reste d'une série convergente.
De plus, $\mathbb{P}(B_p) \geq 0$, donc par encadrement : $\mathbb{P}(A) = 0$.
$\boxed{2.}$ Notons $C_p = \bigcap_{n\geq p} \overline{A_n}$ pour $p \in \mathbb{N}$, alors $\overline{A} = \bigcup_{p\in\mathbb{N}} C_p$.
On a $C_p = \overline{A_n} \cap C_{p+1}$ donc $(C_p)_p$ est croissante, puis par continuité monotone : $\mathbb{P}(\overline{A}) = \lim \mathbb{P}(C_p)$.
Puis (A_n) est mutuellement indépendante donc $(\overline{A_n})$ l'est aussi par théorème.
Alors pour toute famille finie $I \subset \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(\bigcap_{n\in I} \overline{A_n}) = \prod_{n\in I} \mathbb{P}(\overline{A_n})$.
Par corrolaire de la continuité monotone : $\mathbb{P}(C_p) = \mathbb{P}(\bigcap_{n\geq p} \overline{A_n}) = \lim_N \mathbb{P}(\bigcap_{n=p}^{N} \overline{A_n}) = \lim_N \prod_{n=p}^{N}(1 - \mathbb{P}(A_n))$.
De plus, pour tout $x \in \mathbb{R},\ 1 + x \leq e^x$ donc $1 - x \leq e^{-x}$ donc $\prod_{n=p}^{N} \mathbb{P}(\overline{A_n}) \leq \exp(-\sum_{n=p}^{N} \mathbb{P}(A_n)) \to 0$.
Ainsi, $\forall p \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(C_p) = 0$, et $\mathbb{P}(\overline{A}) = \lim \mathbb{P}(C_p) = 0$ donc $\mathbb{P}(A) = 1$.

Question 41

Montrer que $\mathbb{R}$ ou $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable.

Réponse :

Supposons par l'absurde que $[0,1[$ soit dénombrable, alors $\exists \varphi : \mathbb{N} \to [0,1[$ bijective.
On note les chiffres décimaux : $\varphi(0) = 0, x_0^0 x_1^0 ...$; $\varphi(1) = 0, x_0^1 x_1^1 ...$ et $\varphi(n) = 0, x_0^n x_1^n ....$
Posons $y = 0, y_0 ... y_n$ avec $y_i \neq x_i^i$ pour tout $i \in \mathbb{N}$, alors $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(n) \neq y$ car $y_n \neq x_n^n$.
Or $y \in [0,1[$, donc φ n'est pas surjective, absurde. Donc $[0,1[$ est indénombrable.
Puis $\forall a < b,\ \varphi : \lambda \mapsto \lambda a + (1-\lambda)b$ est bijective de $[0,1[$ dans $]a,b]$, donc $]a,b]$ est indénombrable.
Donc $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

Question 42

Montrer qu'une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.

Réponse :

Soit $(A_i)_{i\in I}$ des ensembles dénombrables.
On suppose que les A_i sont non-vides, quitte à supprimer ceux qui sont vides, ce qui ne change pas la réunion.
Alors pour tout $i \in I$, on pose f_i une bijection de $\mathbb{N}$ dans A_i, qui existe puisque A_i est dénombrable.
On définit alors $\forall (i,n) \in I \times \mathbb{N},\ f(i,n) = f_i(n)$, bijection de $I \times \mathbb{N}$ sur $\bigcup_{i\in I} A_i$.
Puisque $I \times \mathbb{N}$ est dénombrable comme produit cartésien d'ensembles dénombrables, $\bigcup_{i\in I} A_i$ l'est aussi par théorème.

Question 43

Montrer que si u et v commutent et sont autoadjoints, alors il sont codiagonalisables dans une b.o.n.

Réponse :

Soit $u \in \mathscr{S}(E)$. Alors $E = \bigoplus E_\lambda$, et $uv = vu$ implique $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, $v(E_\lambda) \subset E_\lambda$.
Notons $v_\lambda = v_{|E_\lambda} \in \mathscr{L}(E_\lambda)$, c'est encore un endomorphisme symétrique : $v_\lambda \in \mathscr{S}(E_\lambda)$.
D'après le théorème spectral, on peut choisir une b.o.n. $\mathscr{B}_\lambda$ de E_λ constituée de $\overrightarrow{vp}$ de v_λ.
On pose $\mathscr{B}$ la concaténation des $\mathscr{B}_\lambda$, c'est une b.o.n. de E et les vecteurs de $\mathscr{B}$ sont des $\overrightarrow{vp}$ de v, mais aussi de u.

Question 44

Montrer que p projecteur est un projecteur orthogonal ssi $\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leq \|x\|$.

Réponse :

On sait que p est projecteur sur $F = \mathrm{Im}p = \mathrm{Inv}p$ de dimension finie, dans la direction $G = \mathrm{Ker}p$ et $E = F \oplus G$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $x \in E, x = p(x) + x - p(x)$ donc $\|x\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2$ donc $\|p(x)\| \leq \|x\|$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit $x \in F$ et $y \in G$, $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ p(x + \lambda y) = x$, donc $\|x\| \leq \|x + \lambda y\|$.
Donc $\|x\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\lambda\langle x, y\rangle + \lambda^2\|y\|^2$ puis $\lambda^2\|y\|^2 + 2\lambda\langle x, y\rangle \geq 0$ donc $\Delta \leq 0$.
Or $\Delta = 4\langle x, y\rangle^2 \geq 0$ donc $\langle x, y\rangle = 0$.

Question 45

Montrer que si $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$, alors $\exists! B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ telle que $A = B^2$.

Réponse :

Existence. A est symétrique réelle donc par théorème spectral : $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \Delta_n(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$.
De plus, $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ donc $D = \mathrm{Diag}(\lambda_i)$ avec $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i \in \mathrm{Sp}(A)$ et $\lambda_i \geq 0$.
On pose $\Delta = \mathrm{Diag}(\sqrt{\lambda_i})$ et $B = P\Delta P^{-1}$, alors $B^2 = P\Delta^2 P^{-1} = A$, $B^\top = B$ et $\mathrm{Sp}(B) \subset \mathbb{R}_+$.
Unicité. Soit $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ tels que $A = B^2$.
On a $AB = B^2B = BB^2 = BA$ puis $A, B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$: $A = PDP^\top$ et $B = P\Delta P^\top$.
Puis $B^2 = A \iff \Delta^2 = D \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ \mu_i^2 = \lambda_i \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ \mu_i = \sqrt{\lambda_i}$.
Avec $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_i\}$ et $\mathrm{Sp}(B) = \{\mu_i\}$. On a donc montré que B est determiné de manière unique.

Question 46

Montrer qu'une matrice de Gram est symétrique positive.

Réponse :

Déjà, $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ par symétrie du produit scalaire. Soit $X = (x_i) \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

$$X^\top \mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n)X = \sum_{i=1}^n x_i x_j \langle a_i, a_j\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i a_i, \sum_{j=1}^n x_j a_j \right\rangle = \left\| \sum_{i=1}^n x_i a_i \right\|^2 \geq 0$$

Donc une matrice de Gram est symétrique positive.